

Formelsammlung Bauphysik

Bennet Geschke

2. August 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Wärmetransport	2
1.1 Grundlagen	2
1.1.1 Materialkennwerte	2
1.2 Fourier'sches Gesetz	3
1.3 Wärmedurchgang und Wärmedurchlass	4
1.4 Temperaturverlauf im Bauteil	5
1.5 Mittelwerte und Wärmebrücken	6
2. Wärmestrahlung	7
2.1 Grundlagen der Strahlung	7
2.2 Strahlungsaustausch	8
3. Solarer Wärmeschutz	9
3.1 Kenngrößen für Fenster	9
3.2 Sonneneintragskennwert	10
4. Feuchte und Taupunkt	12
4.1 Zustandsgleichungen	12
4.2 Sättigungsdampfdruck	13
4.3 Luftfeuchte	13
4.4 Taupunktberechnung	14
4.5 Feuchtegleichgewicht und Dampfdiffusion	15
5. Lüftungswärmeverluste	16
6. Schall	17
6.1 Pegelgrößen	17
6.2 Schallausbreitung	18
6.3 Schallabsorption in Luft	19
6.4 Reflexion	20
6.5 Schallbeugung	21
6.6 Raumakustik	22
6.7 Schalldämmung	25
7. Lautheit und Psychoakustik	28
8. Mechanische Schwingungen	29

9. Elektromagnetische Strahlung

30

Anhang: Wichtige Konstanten

32

1. Wärmetransport

1.1 Grundlagen

Wärmeenergie		
$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ $c_W = 4,182 \text{ [J/(g} \cdot \text{K)]}$		
Erklärung der Formelzeichen		
Q	[J]	Wärmeenergie
m	[kg]	Masse
c	[J/(kg K)]	Spezif. Wärmekapazität
ΔT	[K]	Temperaturdifferenz
c_W	J/(g · K)	Spezif. Wärmekapazität von Wasser

1.1.1 Materialkennwerte

Materialkennwerte		
$\rho_{Wasser} = 1000 \text{ [kg/m}^3\text{]} = 1,00 \text{ [g/cm}^3\text{]}$ $\rho_{Luft} = 1,204 \text{ [kg/m}^3\text{]} = 0,001204 \text{ [g/cm}^3\text{]}$ $c_{Wasser} = 4,182 \text{ [kJ/(kgK)]} = 4182 \text{ [J/(kgK)]}$ $c_{Aluminium} = 0,900 \text{ [kJ/(kgK)]} = 900 \text{ [J/(kgK)]}$ $c_{Kupfer} = 0,385 \text{ [kJ/(kgK)]} = 385 \text{ [J/(kgK)]}$ $c_{Stahl} = 0,470 \text{ [kJ/(kgK)]} = 470 \text{ [J/(kgK)]}$		
Erklärung der Formelzeichen		
ρ_{Wasser}	[kg/m ³]	Dichte von Wasser bei 4 °C
ρ_{Luft}	[kg/m ³]	Dichte von Luft bei ca. 20 °C
c_{Wasser}	[J/(kgK)]	Spezifische Wärmekapazität von Wasser
$c_{Aluminium}$	[J/(kgK)]	Spezifische Wärmekapazität von Aluminium
c_{Kupfer}	[J/(kgK)]	Spezifische Wärmekapazität von Kupfer
c_{Stahl}	[J/(kgK)]	Spezifische Wärmekapazität von Stahl

Wärmestrom (Allgemein)

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c \cdot \Delta T$$

Erklärung der Formelzeichen

$\dot{Q}$	[W]	Wärmestrom
$\dot{m}$	[kg/s]	Massenstrom

1.2 Fourier'sches Gesetz**Stationärer Wärmetransport**

$$\dot{Q} = A \cdot \Delta T \cdot \sum \frac{\lambda}{d}$$

$$\dot{Q} = -\lambda \cdot \frac{A}{d} \cdot \Delta T$$

Erklärung der Formelzeichen

λ	[W/(m · K)]	Stoffkonstante, Wärmeleitfähigkeit
ΔT	[K]	Temperaturdifferenz $T_k - T_w$, $\Delta T < 0$

Spezifische Wärmeleitfähigkeit

$$\lambda = \frac{\dot{Q} \cdot d}{A \cdot |\Delta T|}$$

Erklärung der Formelzeichen

λ	[W/(m · K)]	Wärmeleitfähigkeit
$\dot{Q}$	[W]	Wärmestrom
d	[m]	Schichtdicke
A	[m ²]	Fläche
$ \Delta T $	[K]	Betrag der Temperaturdifferenz

Wärmestromdichte

$$\dot{Q} = q \cdot A$$

$$q = \frac{\lambda}{d} \cdot \Delta T$$

Erklärung der Formelzeichen

q	[W/m ²]	Wärmestromdichte
-----	---------------------	------------------

1.3 Wärmedurchgang und Wärmedurchlass

Wärmedurchlasswiderstand einer Schicht

$$R = \frac{d}{\lambda} [\text{m}^2\text{K/W}]$$

Erklärung der Formelzeichen

R $[\text{m}^2\text{K/W}]$ Wärmedurchlasswiderstand einer Schicht

Wärmedurchlasskoeffizient einer Schicht

$$\Lambda = \frac{\lambda}{d} [\text{W}/(\text{m}^2\text{K})]$$

Erklärung der Formelzeichen

Λ $[\text{W}/(\text{m}^2\text{K})]$ Wärmedurchlasskoeffizient einer Schicht

Wärmedurchgangswiderstand gesamt

$$R_T = R_{si} + \frac{d_1}{\lambda_1} + \dots + \frac{d_n}{\lambda_n} + R_{se}$$

$$R_T = R_{si} + \sum R_i + R_{se}$$

Erklärung der Formelzeichen

R_T $[\text{m}^2\text{K/W}]$ Wärmedurchgangswiderstand gesamt

R_{si} $[\text{m}^2\text{K/W}]$ Wärmeübergangswiderstand innen (0,1 $\uparrow$, 0,13 $\rightarrow$, 0,17 $\downarrow$)

R_{se} $[\text{m}^2\text{K/W}]$ Wärmeübergangswiderstand außen (0,04)

R_i $[\text{m}^2\text{K/W}]$ Wärmedurchlasswiderstand der Einzelschicht

Wärmedurchgangskoeffizient U

$$U = \frac{1}{R_T} [\text{W}/(\text{m}^2\text{K})]$$

$$U = \frac{q}{\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}} [\text{W}/(\text{m}^2\text{K})]$$

Erklärung der Formelzeichen

U $[\text{W}/(\text{m}^2\text{K})]$ Wärmedurchgangskoeffizient

ϑ_{ai} $[\text{K}]$ Innenlufttemperatur

ϑ_{ae} $[\text{K}]$ Außenlufttemperatur

Wärmestrom durch Wand

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot (\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}) [\text{W}]$$

Erklärung der Formelzeichen

$\dot{Q}$	[W]	Wärmestrom
U	[W/(m ² K)]	Wärmedurchgangskoeffizient
A	[m ²]	Fläche
ϑ_{ai}	[K]	Innenlufttemperatur
ϑ_{ae}	[K]	Außenlufttemperatur

Transmissionswärmeverlust

$$H_T = U \cdot A$$

Erklärung der Formelzeichen

H_T	[W/K]	Transmissionswärmeverlust-Koeffizient
-------	-------	---------------------------------------

1.4 Temperaturverlauf im Bauteil

Temperaturdifferenz einer Teilschicht

$$\frac{\Delta T_i}{\Delta T_{ges}} = \frac{R_i}{R_T}$$

Erklärung der Formelzeichen

ΔT_i	[K]	Temperaturdifferenz der Einzelschicht
ΔT_{ges}	[K]	Temperaturdifferenz der Gesamtschicht

Temperaturverlauf

$$\begin{aligned}\theta_k &= \theta_i - \sum \Delta T_i \\ \theta_k &= \theta_e + \sum \Delta T_i\end{aligned}$$

Erklärung der Formelzeichen

θ_k	[K]	Temperatur an der Schichtgrenze
θ_i	[K]	Innentemperatur
θ_e	[K]	Außentemperatur

Temperaturfaktor (Schimmelkriterium)

$$f_{Rsi} = \frac{\vartheta_{si} - \vartheta_{ae}}{\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}} > 0,7$$

Erklärung der Formelzeichen

f_{Rsi} — Temperaturfaktor an der Innenoberfläche
 ϑ_{si} [K] Innenoberflächentemperatur

1.5 Mittelwerte und Wärmebrücken**Wärmedurchgangswiderstand (mittel)**

$$R_T = \frac{R_{T,min} + R_{T,max}}{2}$$

$$U_m = \frac{1}{R_T}$$

Erklärung der Formelzeichen

$R_{T,min}$ [m²K/W] Minimaler Wärmedurchgangswiderstand
 $R_{T,max}$ [m²K/W] Maximaler Wärmedurchgangswiderstand
 U_m [W/(m²K)] Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Wärmedurchgang (Parallelschaltung / Min. Widerstand)

$$R_{T,min} = R_{si} + \sum_i \frac{d_i}{\lambda_{i,\text{äquiv}}} + R_{se}$$

$$\lambda_{i,\text{äquiv}} = \frac{\sum_j \lambda_{i,j} \cdot A_j}{A_{\text{ges}}}$$

Erklärung der Formelzeichen

$R_{T,min}$ [m²K/W] Minimaler Gesamt-Wärmedurchgangswiderstand
 R_{si} [m²K/W] Wärmeübergangswiderstand innen
 R_{se} [m²K/W] Wärmeübergangswiderstand außen
 d_i [m] Dicke der Schicht i
 $\lambda_{i,\text{äquiv}}$ [W/(mK)] Äquivalente Wärmeleitfähigkeit der Schicht i
 $\lambda_{i,j}$ [W/(mK)] Wärmeleitfähigkeit des Teilbereichs j in Schicht i
 A_j [m²] Fläche des Teilbereichs j
 A_{ges} [m²] Gesamtfläche des Bauteils ($\sum A_j$)

Wärmebrückenzuschlag

$$U_{ges} = U + \Delta U_{WB}$$

$$\Delta U_{WB} = \frac{1}{A_{ges}} \cdot \left(\sum (l_j \cdot \psi_j) + \sum \chi_k \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

ΔU_{WB}	[W/(m ² K)]	Wärmebrückenzuschlag = 0,10 (ohne Nachweis), 0,05 (DIN 4108-2)
l_j	[m]	Länge der Wärmebrücke
ψ_j	[W/(mK)]	Psi-Wert der Wärmebrücke
χ_k	[W/K]	Chi-Wert der Wärmebrücke

2. Wärmestrahlung**2.1 Grundlagen der Strahlung****Stefan-Boltzmann-Gesetz (schwarzer Körper)**

$$q = \sigma \cdot T^4$$

$$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ [W/(m}^2\text{K}^4\text{)]}$$

Erklärung der Formelzeichen

q	[W/m ²]	Abgestrahlte Intensität
σ	[W/(m ² K ⁴)]	Stefan-Boltzmann-Konstante

Stefan-Boltzmann-Gesetz (nicht-schwarzer Körper)

$$q = \sigma \cdot \epsilon \cdot T^4$$

Erklärung der Formelzeichen

ϵ	—	Emissionsgrad ($\epsilon < 1$ für nicht-schwarze Körper)
------------	---	---

Wien'sches Verschiebungsgesetz

$$\lambda_{max} = \frac{2898 \mu\text{m} \cdot K}{T}$$

Erklärung der Formelzeichen

λ_{max}	[μm]	Wellenlänge des Intensitätsmaximums
-----------------	------	-------------------------------------

Absorptions-, Emissions-, Reflexions- & Transmissionsgrad

$$\alpha = \frac{I_A}{I}, \quad \rho = \frac{I_R}{I}, \quad \tau = \frac{I_T}{I}$$

$$\alpha = \epsilon \quad (\text{Kirchhoff'sches Gesetz})$$

Erklärung der Formelzeichen

α	—	Absorptionsgrad
ρ	—	Reflexionsgrad
τ	—	Transmissionsgrad
ϵ	—	Emissionsgrad

2.2 Strahlungsaustausch**Strahlungsaustausch planparalleler Flächen**

$$q = \sigma \cdot \epsilon_{pp} \cdot (T_1^4 - T_2^4)$$

$$\epsilon_{pp} = \frac{1}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1}$$

Erklärung der Formelzeichen

q	[W/m ²]	Austausch-Wärmestromdichte
ϵ_{pp}	—	Gemeinsamer Emissionsgrad (gilt für unendlich ausgedehnte planparallele Oberflächen)

Wärmestrahlung Einzelfläche

$$q_{10} = \sigma \cdot \epsilon_i \cdot T_i^4$$

$$\epsilon_i = 1 - \rho_i$$

Erklärung der Formelzeichen

q_{10}	[W/m ²]	Wärmestrahlungsdichte der Einzelfläche
σ	[W/(m ² K ⁴)]	Stefan-Boltzmann-Konstante
ϵ_i	—	Emissionsgrad der Fläche
T_i	[K]	Temperatur der Fläche
ρ_i	—	Reflexionsgrad der Fläche

Solarkonstante

$$q_{max} = 1,3 \text{ [kW/m}^2\text{]} \quad (\text{oberhalb Atmosphäre})$$

$$q_{max} = 1,0 \text{ [kW/m}^2\text{]} \quad (\text{unterhalb Atmosphäre})$$

Erklärung der Formelzeichen

q_{max} [kW/m²] Maximaler globaler Strahlungsfluss
(oft auch G_{max}) — Solarkonstante

3. Solarer Wärmeschutz**3.1 Kenngrößen für Fenster****Gesamtenergiedurchlassgrad g**

Typische Werte (DIN 4108-4):

$$\text{Einfachverglasung : } g = 0,87$$

$$\text{Doppelverglasung : } g = 0,78$$

$$\text{Wärmeschutzglas (selektiv) : } g = 0,50 - 0,70$$

$$\text{Dreifachverglasung normal : } g = 0,60 - 0,70$$

$$\text{Dreifachverglasung (2x selektiv) : } g = 0,35 - 0,50$$

$$\text{Sonnenschutzglas : } g = 0,20 - 0,50$$

Erklärung der Formelzeichen

g — Gesamtenergiedurchlassgrad

Lichttransmissionsgrad

$$\tau_r (\text{Richtwerte})$$

$$\text{Einfachglas : } \tau_r = 0,90$$

$$\text{Zweifachglas ohne Beschichtung : } \tau_r = 0,82$$

$$\text{Dreifachglas ohne Beschichtung : } \tau_r = 0,75$$

$$\text{Wärmedämmglas 2-fach : } \tau_r = 0,60 - 0,78$$

Erklärung der Formelzeichen

τ_r — Lichttransmissionsgrad

Abminderungsfaktor Sonnenschutz

$$F_c = \frac{g_{tot}}{g}$$

Erklärung der Formelzeichen

- g_{tot} — Tatsächlicher Gesamtenergiedurchlassgrad mit Sonnenschutz
 g — Gesamtenergiedurchlassgrad des Glases ohne Sonnenschutz

Sonnenschutz-Faktoren (nach Tabelle)

Innenliegend / zwischen Scheiben:

weiß/hochreflektierend : $F_c = 0,65 - 0,70$

helle Farben : $F_c = 0,75 - 0,80$

dunkle Farben : $F_c = 0,85 - 0,90$

Außenliegend:

Fensterläden geschlossen : $F_c = 0,10 - 0,15$

Jalousie 45° : $F_c = 0,25 - 0,30$

Markise : $F_c = 0,25 - 0,30$

Erklärung der Formelzeichen

- F_c — Abminderungsfaktor Sonnenschutz

3.2 Sonneneintragskennwert**Vorhandener Sonneneintragskennwert S**

$$S_{vorh} = \frac{\sum_{j=1}^N A_{w,j} \cdot g_{i,j} \cdot F_{C,j}}{A_G}$$

Erklärung der Formelzeichen

- A_w [m²] Fensterfläche (lichte Rohbaumaße)
 g — Gesamtenergiedurchlassgrad
 F_C — Abminderungsfaktor Sonnenschutz
 A_G [m²] Grundfläche (lichte Rohbaumaße)
 N — Anzahl der Seitenwände (meist 4)

Zulässiger Sonneneintragskennwert S

$$S_{zul} = \sum_{i=1}^6 S_i$$

Erklärung der Formelzeichen

- S_1 — Nachlüftung und Bauart
 S_2 — Fensteranteil
 S_3 — Sonnenschutzglas
 S_4 — Fensterneigung
 S_5 — Orientierung
 S_6 — Einsatz passiver Kühlung

Fensteranteil S_2

$$S_2 = a - b \cdot f_{WG}$$
$$f_{WG} = \frac{A_W}{A_G}$$

Erklärung der Formelzeichen

- a — Wohngebäude: 0,060; Nichtwohngebäude: 0,030
 b — Wohngebäude: 0,231; Nichtwohngebäude: 0,115

Bagatellbedingung

$$f_{WG} \leq \text{erf. } f_{WG}$$

Erklärung der Formelzeichen

- f_{WG} — Fensterflächenanteil

Effektive Wärmespeicherkapazität

$$C_{wirk} = \sum_i m_i \cdot c_i = \sum_i \rho_i \cdot d_i \cdot A_i \cdot c_i$$

Erklärung der Formelzeichen

C_{wirk}	[Wh/K]	Effektive Wärmespeicherkapazität
ρ_i	[kg/m ³]	Rohdichte der Schicht
d_i	[m]	Schichtdicke
A_i	[m ²]	Fläche der Schicht
c_i	[Wh/(kg · K)]	Spezifische Wärmekapazität
- Mittlere Bauart: $50 \leq C_{wirk}/A_G \leq 130$ [Wh/(K · m ²)]		

4. Feuchte und Taupunkt**4.1 Zustandsgleichungen****Zustandsgleichung für ideale Gase**

$$pV = nRT$$

$$pV = mR_S T$$

$$p = \rho R_S T$$

Erklärung der Formelzeichen

p	[Pa]	Druck
V	[m ³]	Volumen
T	[K]	Temperatur
R	[J/(mol · K)]	Allgemeine Gaskonstante (8,31)
R_S	[J/(kg · K)]	Spezifische Gaskonstante
R_D	[J/(kg · K)]	Gaskonstante für Wasserdampf (461,5)

4.2 Sättigungsdampfdruck

Sättigungsdampfdruck p_s (DIN 4108-3)

$$p_s = 610,5 \cdot \exp\left(\frac{17,269 \cdot \vartheta}{237,3 + \vartheta}\right) \quad \text{für } \vartheta \geq 0 \text{ [}^\circ\text{C]}$$

$$p_s = 610,5 \cdot \exp\left(\frac{21,875 \cdot \vartheta}{265,5 + \vartheta}\right) \quad \text{für } \vartheta < 0 \text{ [}^\circ\text{C]}$$

Erklärung der Formelzeichen

p_s [Pa] Sättigungsdampfdruck
 ϑ [°C] Temperatur

4.3 Luftfeuchte

Absolute Luftfeuchte

$$\rho_D \text{ in [kg/m}^3\text{]} \quad (\text{in Luft enthaltenes Wasser})$$

Erklärung der Formelzeichen

ρ_D [kg/m³] Dampfdichte / absolute Luftfeuchte

Relative Luftfeuchte

$$\Phi = \frac{\rho_D}{\rho_s} = \frac{p_D}{p_s}$$

Erklärung der Formelzeichen

Φ — Relative Luftfeuchte
 ρ_D [kg/m³] Dampfdichte
 ρ_s [kg/m³] Sättigungsdampfdichte
 p_D [Pa] Dampfdruck
 p_s [Pa] Sättigungsdampfdruck

Dampfdruck aus Dampfdichte

$$p_D = \rho_D \cdot R_D \cdot T$$

Erklärung der Formelzeichen

p_D	[Pa]	Dampfdruck
ρ_D	[kg/m ³]	Dampfdichte
R_D	[J/(kg · K)]	Gaskonstante für Wasserdampf
T	[K]	Temperatur

4.4 Taupunktberechnung**Taupunkt τ aus ϑ_1 und Φ_1**

$$\tau = \frac{237,3 \cdot \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \Phi_1 \right)}{17,269 - \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \Phi_1 \right)}$$

Erklärung der Formelzeichen

τ	[°C]	Taupunkttemperatur
ϑ_1	[°C]	Ausgangstemperatur
Φ_1	—	Relative Luftfeuchte

Temperatur ϑ_2 aus ϑ_1 , Φ_1 und Φ_2

$$\vartheta_2 = \frac{237,3 \cdot \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \left(\frac{\Phi_1}{\Phi_2} \right) \right)}{17,269 - \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \left(\frac{\Phi_1}{\Phi_2} \right) \right)}$$

Erklärung der Formelzeichen

ϑ_2	[°C]	Temperatur nach Änderung der Feuchte
ϑ_1	[°C]	Ausgangstemperatur
Φ_1	—	Ausgangsrelative Feuchte
Φ_2	—	Zielrelative Feuchte

Relative Feuchte Φ_2 aus ϑ_1 , ϑ_2 und Φ_1

$$\Phi_2 = \Phi_1 \cdot \exp \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} - \frac{17,269 \cdot \vartheta_2}{237,3 + \vartheta_2} \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

Φ_2	—	Relative Feuchte nach der Temperaturänderung
Φ_1	—	Ausgangsrelative Feuchte
ϑ_1	[°C]	Ausgangstemperatur
ϑ_2	[°C]	Zieltemperatur

Allgemeine Feuchtebeziehung

$$\Phi_1 \cdot p_{s1}(\theta_1) = \Phi_2 \cdot p_{s2}(\theta_2)$$

Erklärung der Formelzeichen

Φ_1	—	Relative Feuchte im Zustand 1
p_{s1}	[Pa]	Sättigungsdampfdruck bei θ_1
θ_1	[°C]	Temperatur Zustand 1
Φ_2	—	Relative Feuchte im Zustand 2
p_{s2}	[Pa]	Sättigungsdampfdruck bei θ_2
θ_2	[°C]	Temperatur Zustand 2

4.5 Feuchtegleichgewicht und Dampfdiffusion**Feuchtegleichgewicht**

$$\Phi_i \cdot p_{si} - \Phi_a \cdot p_{sa} = \frac{\dot{m}_D \cdot R_D \cdot T_i}{N_L \cdot V}$$

Erklärung der Formelzeichen

Φ_i	—	Relative Feuchte innen
p_{si}	[Pa]	Sättigungsdampfdruck innen
Φ_a	—	Relative Feuchte außen
p_{sa}	[Pa]	Sättigungsdampfdruck außen
$\dot{m}_D$	[kg/s]	Dampfstrom
R_D	[J/(kg · K)]	Gaskonstante für Wasserdampf
T_i	[K]	Innentemperatur
N_L	—	Anzahl Lüftungsvorgänge
V	[m³]	Volumen

Dampfstrom

$$\dot{m}_D = \delta_0 \cdot \frac{\Delta p}{s_{d\tau}}$$

$$s_{d\tau} = \sum \mu_i \cdot d_i$$

$$\Delta p = \Phi_i \cdot p_{si} - \Phi_e \cdot p_{se}$$

Erklärung der Formelzeichen

$\dot{m}_D$	[kg/s]	Dampfstrom
δ_0	—	Dampfdiffusionskoeffizient
$s_{d\tau}$	[m]	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke
μ_i	—	Diffusionswiderstandszahl
d_i	[m]	Schichtdicke

Raumfeuchte

$$\Phi = \frac{p_d}{p_s}$$

$$p_d = \frac{m_D \cdot R_D \cdot T}{V}$$

Erklärung der Formelzeichen

Φ	—	Relative Luftfeuchte
p_d	[Pa]	Dampfdruck
p_s	[Pa]	Sättigungsdampfdruck
m_D	[kg]	Dampfdampfmasse
R_D	[J/(kg · K)]	Gaskonstante für Wasserdampf
T	[K]	Temperatur
V	[m ³]	Volumen

5. Lüftungswärmeverluste**Lüftungswärmeverluste (DIN 4108-6)**

$$H_V = 0,19 \cdot V_e \quad (\text{ohne Dichtheitsprüfung})$$

$$H_V = 0,163 \cdot V_e \quad (\text{mit Dichtheitsprüfung})$$

Erklärung der Formelzeichen

H_V	[W/K]	Lüftungswärmeverlustkoeffizient
V_e	[m ³]	Gebäudevolumen

Luftdichtheit nach DIN 4108-6

Einfamilienwohnhaus : $n_{50} = 1,0 - 20,0 \quad (1/h)$
 Mehrfamilienwohnhaus : $n_{50} = 0,5 - 10,0 \quad (1/h)$

Erklärung der Formelzeichen

n_{50} [1/h] Luftwechselrate bei 50 Pa Druckdifferenz

MFH — Mehrfamilienwohnhaus

EFH — Einfamilienwohnhaus

- sehr dicht: 0,5 – 2,0 (MFH), 1,0 – 3,0 (EFH)
- mittel dicht: 2,0 – 4,0 (MFH), 3,0 – 8,0 (EFH)
- wenig dicht: 4,0 – 10,0 (MFH), 8,0 – 20,0 (EFH)

6. Schall

6.1 Pegelgrößen

Allgemeine Pegelgrößen

$$L_w = 10 \cdot \log \left(\frac{P}{P_0} \right), \quad P_0 = 10^{-12} [\text{W}]$$

$$L_I = 10 \cdot \log \left(\frac{I}{I_0} \right), \quad I_0 = 10^{-12} [\text{W/m}^2]$$

$$L_p = 10 \cdot \log \left(\frac{p^2}{p_0^2} \right), \quad p_0 = 2 \cdot 10^{-5} [\text{Pa}]$$

$$L_v = 10 \cdot \log \left(\frac{v^2}{v_0^2} \right), \quad v_0 = 5 \cdot 10^{-8} [\text{m/s}]$$

Erklärung der Formelzeichen

L_w [dB] Schalleistungspegel
 P [W] Schalleistung
 P_0 [W] Referenzschalleistung
 L_I [dB] Schallintensitätspegel
 I [W/m²] Schallintensität
 I_0 [W/m²] Referenzintensität
 L_p [dB] Schalldruckpegel
 p [Pa] Schalldruck
 p_0 [Pa] Referenzschalldruck
 L_v [dB] Schallschnellepegel
 v [m/s] Schallschnelle
 v_0 [m/s] Referenzschallschnelle

Schallpegeladdition

$$L_{ges} = 10 \cdot \log \left(\sum_{i=1}^n 10^{0,1 \cdot L_i} \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

L_{ges}	[dB]	Gesamtschallpegel
L_i	[dB]	Einzelpegel

A-bewerteter Schallpegel

$$L_{dB-A} = L_{dB} + \Delta L$$

Erklärung der Formelzeichen

L_{dB-A}	[dB]	A-bewerteter Schallpegel
L_{dB}	[dB]	Schallpegel ohne A-Bewertung
ΔL	[dB]	Korrekturwert der A-Bewertung

- A-Bewertung nach DIN EN 61672-1
- ΔL frequenzabhängig nach Tabellen

6.2 Schallausbreitung**Punktquelle (Kugelquelle)**

$$I(r) = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$L(r) = L_w - 10 \cdot \log(4\pi r^2)$$

$$L(1 \text{ [m]}) = L_w - 11 \text{ [dB]}$$

$$L(r_2) = L(r_1) - 20 \cdot \log\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

Erklärung der Formelzeichen

I	[W/m ²]	Schallintensität
P	[W]	Schallleistung
r	[m]	Abstand
ΔL	[dB]	Pegelabnahme: $20 \log(r_2/r_1)$

Linienquelle

$$I = \frac{P'}{4a}$$

$$L(1 \text{ [m]}) = L_w - 11 \text{ [dB]}$$

$$L(r_2) = L(r_1) - 10 \cdot \log\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

Erklärung der Formelzeichen

P'	[W/m]	Schalleistung pro Meter
a	[m]	Senkrechter Abstand zur Linienquelle

Allgemeine Pegeländerung

$$L(r_2) = L(r_1) - K \cdot 10 \cdot \log\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

$$K = 1 \text{ für Linienquelle, } K = 2 \text{ für Punktquelle}$$

Erklärung der Formelzeichen

$L(r_2)$	[dB]	Pegel am Abstand r_2
$L(r_1)$	[dB]	Pegel am Abstand r_1
r_1, r_2	[m]	Abstände
K	—	Quellenfaktor (1 für Linienquelle, 2 für Punktquelle)

6.3 Schallabsorption in Luft**Luftabsorptionskoeffizient**

$$m \approx \frac{0,04}{\Phi} \cdot f^{1,6} \text{ [1/m]}$$

$$\Delta L = -4,343 \cdot m \cdot r$$

Erklärung der Formelzeichen

m	[1/m]	Luftabsorptionskoeffizient
Φ	%	Relative Luftfeuchte
f	[kHz]	Frequenz

Pegelminderung durch Luftabsorption

$$L(r_2) = L(r_1) - 20 \cdot \log\left(\frac{r_2}{r_1}\right) - 4,343 \cdot m \cdot (r_2 - r_1)$$

Erklärung der Formelzeichen

$L(r_2)$	[dB]	Schalldruckpegel am Abstand r_2
$L(r_1)$	[dB]	Schalldruckpegel am Abstand r_1
r_1, r_2	[m]	Abstände
m	[1/m]	Luftabsorptionskoeffizient

6.4 Reflexion**Reflexions- und Transmissionsfaktor**

$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

$$t = 1 + r = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

Erklärung der Formelzeichen

Z	[kg/(m ² ·s)]	Schallkennimpedanz
-----	--------------------------	--------------------

Reflexionsfaktor bei schrägem Einfall

$$r = \frac{Z_2 \cos \phi - Z_1}{Z_2 \cos \phi + Z_1}$$

Erklärung der Formelzeichen

r	—	Reflexionsfaktor
Z_1	[kg/(m ² ·s)]	Schallkennimpedanz des ersten Mediums
Z_2	[kg/(m ² ·s)]	Schallkennimpedanz des zweiten Mediums
ϕ	[rad]	Einfallswinkel

Gesamtschallpegel bei Reflexion

$$L_{dir} = L_0 - K \cdot 10 \cdot \log\left(\frac{r}{r_0}\right)$$

$$L_{refl} = L_0 - K \cdot 10 \cdot \log\left(\frac{r}{r_0}\right) + 10 \cdot \log(1 - \alpha)$$

$$L_{\Sigma} = 10 \cdot \log(10^{0,1L_{dir}} + 10^{0,1L_{refl}})$$

Erklärung der Formelzeichen

L_0	[dB]	Pegel im Abstand r_0
α	—	Absorptionsgrad
$\rho = 1 - \alpha$	—	Reflexionsgrad

6.5 Schallbeugung**Umwegregel**

$$z = A + B - (a + b)$$

$$z = \frac{h^2}{2} \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)$$

Erklärung der Formelzeichen

z	[m]	Umweg
$A + B$	[m]	Abstand über Hindernis
$a + b$	[m]	Direkter Abstand
h	[m]	Höhe des Hindernisses

Fresnelzahl

$$N = \frac{z}{\lambda/2} = \frac{2z}{\lambda}$$

Erklärung der Formelzeichen

N	—	Fresnelzahl
λ	[m]	Wellenlänge

Pegelminderung durch Umweg

$$T = \frac{1}{3(1 + 2\pi N)}$$

$$\Delta L_z = -10 \cdot \log(3 + 20N)$$

Erklärung der Formelzeichen

T — Transmissionsgrad
 ΔL_z [dB] Pegelminderung durch Umweg

Gemittelte Schallbeugung

Straßenlärm, Linienquelle: $\Delta L_z = 10 \cdot \log \left(1 + 80 \cdot \frac{z}{[\text{m}]} \right)$

Schienenlärm, Punktquelle: $\Delta L_z = 10 \cdot \log \left(1 + 80 \cdot \frac{z}{[\text{m}]} \right)$

Erklärung der Formelzeichen

ΔL_z [dB] Pegelminderung durch Beugung
 z [m] Umweg über das Hindernis

6.6 Raumakustik

Äquivalente Absorptionsfläche

$$A_f = \sum_{i=1}^n S_i \cdot \alpha_{i,f} + 4m_f \cdot V$$

Erklärung der Formelzeichen

A_f [m²] Äquivalente Absorptionsfläche
 S_i [m²] Oberfläche des Bauteils
 $\alpha_{i,f}$ — Absorptionsgrad bei Frequenz f
 m_f [1/m] Luftabsorptionskoeffizient
 V [m³] Raumvolumen

Mittlerer Absorptionsgrad

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{S} \left(\sum_{i=1}^n S_i \cdot \alpha_{i,f} + 4m_f \cdot V \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

S [m²] Gesamtoberfläche

Nachhallzeit nach Sabine

$$T_{60,Sab} = 0,161 \cdot \frac{V}{A_f}$$

Erklärung der Formelzeichen

$T_{60,Sab}$ [s] Nachhallzeit nach Sabine
 V [m³] Raumvolumen
 A_f [m²] Äquivalente Absorptionsfläche

Nachhallzeit nach Eyring

$$T_{60,Eyr} = 0,161 \cdot \frac{V}{S \cdot (-\ln(1 - \bar{\alpha}))}$$

Erklärung der Formelzeichen

$T_{60,Eyr}$ [s] Nachhallzeit nach Eyring
 V [m³] Raumvolumen
 S [m²] Gesamtoberfläche
 $\bar{\alpha}$ — Mittlerer Absorptionsgrad

Zusammenhang Sabine/Eyring

$$\bar{\alpha}_{Eyring} = -\ln(1 - \bar{\alpha}_{Sabine})$$

Erklärung der Formelzeichen

$\bar{\alpha}_{Eyring}$ — Korrigierter mittlerer Absorptionsgrad nach Eyring
 $\bar{\alpha}_{Sabine}$ — Mittlerer Absorptionsgrad nach Sabine

Hallradius

r_h ist der Abstand, bei dem Direktschall und Diffusschall gleich laut sind

Erklärung der Formelzeichen

r_h [m] Hallradius

Gesamtintensität im semi-diffusen Schallfeld

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} + \frac{4P \cdot (1 - \bar{\alpha})}{A}$$

Erklärung der Formelzeichen

I [W/m²] Gesamtintensität

P [W] Schallleistung

Gesamtpegel im semi-diffusen Schallfeld

$$L = L_w + 10 \cdot \log \left(\frac{1}{4\pi r^2} + \frac{4(1 - \bar{\alpha})}{A} \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

L [dB] Gesamtpegel

L_w [dB] Schallleistungspegel

r [m] Abstand

$\bar{\alpha}$ — Mittlerer Absorptionsgrad

A [m²] Fläche

Intensität im stationären diffusen Schallfeld

$$I = \frac{4P}{A}$$

Erklärung der Formelzeichen

I [W/m²] Intensität

P [W] Schallleistung

A [m²] Fläche

Pegelkorrektur bei Absorption

$$\Delta L = -10 \cdot \log \left(\frac{A_{nach}}{A_{vor}} \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

ΔL	[dB]	Pegelkorrektur
A_{nach}	[m ²]	Absorptionsfläche nach der Änderung
A_{vor}	[m ²]	Absorptionsfläche vor der Änderung

Pegel im diffusen Schallfeld

$$L = L_w + 6 - 10 \cdot \log \left(\frac{A}{1 [\text{m}^2]} \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

L	[dB]	Schallpegel
L_w	[dB]	Schallleistungspegel
A	[m ²]	Absorptionsfläche

6.7 Schalldämmung**Schalldämmmaß R**

$$R = -10 \cdot \log(T)$$

$$R = L_S - L_E + 10 \cdot \log \left(\frac{S}{A_E} \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

R	[dB]	Schalldämmmaß
T	—	Transmissionsgrad
L_S	[dB]	Pegel im Senderraum
L_E	[dB]	Pegel im Empfangsraum
S	[m ²]	Fläche der Trennwand
A_E	[m ²]	Äquivalente Absorptionsfläche im Empfangsraum

Massegesetz (einschalige, biegeeweiche Wand)

$$R = 20 \cdot \log \left(\frac{m'}{[\text{kg/m}^2]} \cdot \frac{f}{[\text{Hz}]} \right) - 45 [\text{dB}]$$

Erklärung der Formelzeichen

m' [kg/m²] Flächenbezogene Masse
 f [Hz] Frequenz

Schätzformel bei 700 Hz Mittenfrequenz

$$R = 12 + 20 \cdot \log \left(\frac{m'}{[\text{kg/m}^2]} \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

R [dB] Schalldämmmaß
 m' [kg/m²] Flächenbezogene Masse

Flächenbezogene Masse

$$m' = \rho \cdot d$$

Erklärung der Formelzeichen

ρ [kg/m³] Dichte des Bauteils
 d [m] Dicke des Bauteils

Doppelschalen-Resonanzfrequenz

$$f_{res} = \frac{60}{\sqrt{\frac{m' \cdot d}{[\text{kg/m}^2] \cdot [\text{m}]}}} [\text{Hz}]$$

Erklärung der Formelzeichen

m' [kg/m²] Reduzierte Flächenmasse
 d [m] Abstand zwischen den Schalen

Reduzierte Flächenmasse

$$\frac{1}{m'} = \frac{1}{m'_1} + \frac{1}{m'_2}$$

$$m' = \frac{m'_1 \cdot m'_2}{m'_1 + m'_2}$$

Erklärung der Formelzeichen

m'	[kg/m ²]	Reduzierte Flächenmasse
m'_1	[kg/m ²]	Flächenmasse der ersten Schale
m'_2	[kg/m ²]	Flächenmasse der zweiten Schale

Federkonstante einer Luftschicht

$$s' = \frac{E}{d}$$

Erklärung der Formelzeichen

s'	[N/m ³]	Federkonstante pro Fläche
E	[Pa]	Elastizitätsmodul der Luft
d	[m]	Dicke der Luftschicht

Doppelschalenresonanz allgemein

$$\omega_{res} = \sqrt{\frac{s'}{m'}}$$

$$f_{res} = \frac{\omega_{res}}{2\pi}$$

Erklärung der Formelzeichen

ω_{res}	[rad/s]	Resonanzkreisfrequenz
s'	[N/m ³]	Federkonstante pro Fläche
m'	[kg/m ²]	Reduzierte Flächenmasse
f_{res}	[Hz]	Resonanzfrequenz

Doppelglasscheiben mit Luftschicht

$$f_{res} = 1,2 \cdot \sqrt{\frac{1}{d} \cdot \left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} \right)} [\text{kHz}]$$

Erklärung der Formelzeichen

f_{res} [kHz] Resonanzfrequenz der Doppelglasscheibe

d [mm] Abstand zwischen den Scheiben

d_1, d_2 [mm] Dicke der Scheiben

ρ_{Glas} [kg/m³] Dichte des Glases

- $\rho_{Glas} = 2500$ [kg/m³]
- d : Abstand zwischen den Scheiben [mm]
- d_1, d_2 : Dicke der Scheiben [mm]

Hohlraumresonanz

$$f_H = \frac{n \cdot c}{2 \cdot d}$$

$$d = \frac{n \cdot \lambda}{2}$$

Erklärung der Formelzeichen

n — n -te Resonanz

c [m/s] Schallgeschwindigkeit

d [m] Dicke des Hohlraums

λ [m] Wellenlänge

7. Lautheit und Psychoakustik**Lautheit in Sone**

$$S = 2^{\frac{L_R - 40}{10}}$$

Erklärung der Formelzeichen

S [sone] Lautheit

L_R [phon] Lautstärkepegel

- Bei mehreren Geräuschen gleicher Frequenz: Gesamtpegel berechnen, dann in Sone umrechnen
- Bei verschiedenen Frequenzen: Einzelwerte in Phon umrechnen, dann in Sone, dann normale Addition

Äquivalenter Dauerschallpegel

$$L_{eq} = 10 \cdot \log \left(\frac{1}{T} \sum_{j=1}^N t_j \cdot 10^{0,1 \cdot L_j} \right)$$

$$L_{eq} = 10 \cdot \log \left(\sum_{j=1}^N q_j \cdot 10^{0,1 \cdot L_j} \right), \quad q_j = \frac{t_j}{T}$$

Erklärung der Formelzeichen

L_{eq}	[dB]	Äquivalenter Dauerschallpegel
T	[s]	Gesamtzeitraum
t_j	[s]	Zeitanteil des Pegels L_j
q_j	—	Zeitanteil

Wirkpegel

$$L_{wirk} = 10 \cdot \log \left(\frac{1}{T} \left((n \cdot 5 \text{ [s]}) \cdot 10^{0,1 \cdot L_{laut}} + (T - n \cdot 5 \text{ [s]}) \cdot 10^{0,1 \cdot L_{leise}} \right) \right)$$

Erklärung der Formelzeichen

L_{wirk}	[dB]	Wirkpegel
n	—	Anzahl der lauten Peaks
5 [s]	—	Verlängerung jedes lauten Ereignisses

8. Mechanische Schwingungen**Feder-Masse-Schwinger**

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{m}}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}$$

Erklärung der Formelzeichen

ω	[1/s] $\equiv$ [Hz]	Kreisfrequenz
T	[s]	Periodendauer
f	[Hz]	Frequenz
D	[N/m]	Federkonstante
m	[kg]	Masse

Schwingungsfunktion

$$y(t) = y_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\dot{y}(t) = -y_0 \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\ddot{y}(t) = -y_0 \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

Erklärung der Formelzeichen

$y(t)$	[m]	Auslenkung
$\dot{y}(t)$	[m/s]	Geschwindigkeit
$\ddot{y}(t)$	[m/s ²]	Beschleunigung
y_0	[m]	Amplitude
φ	[rad]	Phasenverschiebung

9. Elektromagnetische Strahlung**Elektromagnetisches Spektrum (Licht)**

Gammastrahlung	< 0,005 nm
Röntgenstrahlung	0,005 – 100 nm
UV-Strahlen	100 – 400 nm
Licht (VIS)	400 – 780 nm
NIR	780 – 1400 nm
MIR/FIR	1400 nm – 1 mm
Mikrowellen	1 mm – 1 m
Radio	1 m – 10 km

Erklärung der Formelzeichen

λ	[nm/mm/m]	Wellenlängenbereich des elektromagnetischen Spektrums
VIS	—	Sichtbarer Bereich des Lichts
MIR/FIR	—	Mittlere / ferne Infrarotbereiche

Strahlungsintensität

$$\vec{I} = \vec{E} \times \vec{H} \text{ [W/m}^2\text{]}$$

Erklärung der Formelzeichen

$\vec{I}$	[W/m ²]	Intensitätsvektor
$\vec{E}$	[V/m]	Elektrische Feldstärke
$\vec{H}$	[A/m]	Magnetische Feldstärke

Bestrahlungsstärke

$$B = \frac{I}{4}$$

$$\vec{B} = \vec{I} \cdot \cos \theta$$

Erklärung der Formelzeichen

B	[W/m ²]	Bestrahlungsstärke
I	[W/m ²]	Strahlungsintensität
$\vec{B}$	[W/m ²]	Bestrahlungsvektor
θ	[rad]	Winkel zwischen Intensitätsvektor und Fläche

Plancksche Konstanten

$$2\pi hc^2 = 3,741 \cdot 10^{-16} \text{ [W} \cdot \text{m}^2\text{]}$$

$$\frac{hc}{k} = 1,438 \cdot 10^{-2} \text{ [m} \cdot \text{K]}$$

Erklärung der Formelzeichen

h	[J · s]	Plancksches Wirkungsquantum
c	[m/s]	Lichtgeschwindigkeit
k	[J/K]	Boltzmannkonstante
$2\pi hc^2$	[W · m ²]	Konstante zur Beschreibung der Strahlungsdichte
$\frac{hc}{k}$	[m · K]	charakteristische Wellenlänge-Temperatur-Konstante

Anhang: Wichtige Konstanten

Physikalische Konstanten

$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} [\text{W}/(\text{m}^2 \text{K}^4)]$	(Stefan-Boltzmann)
$R = 8,31 [\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})]$	(Allgemeine Gaskonstante)
$R_D = 461,5 [\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})]$	(Wasserdampf)
$c_W = 4,182 [\text{J}/(\text{g} \cdot \text{K})]$	(Spezifische Wärmekapazität Wasser)

Erklärung der Formelzeichen

σ	$[\text{W}/(\text{m}^2 \text{K}^4)]$	Stefan-Boltzmann-Konstante
R	$[\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})]$	Allgemeine Gaskonstante
R_D	$[\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})]$	Spezifische Gaskonstante für Wasserdampf
c_W	$[\text{J}/(\text{g} \cdot \text{K})]$	Spezifische Wärmekapazität von Wasser

Wärmeübergangswiderstände

$R_{si} = 0,10 [\text{m}^2 \text{K}/\text{W}]$	(strömend, Wärmestrom nach oben)
$R_{si} = 0,13 [\text{m}^2 \text{K}/\text{W}]$	(strömend, Wärmestrom horizontal)
$R_{si} = 0,17 [\text{m}^2 \text{K}/\text{W}]$	(strömend, Wärmestrom nach unten)
$R_{se} = 0,04 [\text{m}^2 \text{K}/\text{W}]$	(außen)

Erklärung der Formelzeichen

R_{si}	$[\text{m}^2 \text{K}/\text{W}]$	Innenseitiger Wärmeübergangswiderstand
R_{se}	$[\text{m}^2 \text{K}/\text{W}]$	Außenseitiger Wärmeübergangswiderstand

Solarkonstante

$q_{max} = 1,3 [\text{kW}/\text{m}^2]$	(oberhalb Atmosphäre)
$q_{max} = 1,0 [\text{kW}/\text{m}^2]$	(unterhalb Atmosphäre)

Erklärung der Formelzeichen

q_{max}	$[\text{kW}/\text{m}^2]$	Solare Einstrahlungsstärke
(oberhalb/unterhalb Atmosphäre)	—	Strahlungswerte für unterschiedliche Bedingungen